

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Algoritma dan Pemrograman Dasar (Python)

BAB 8

Proyek Mini & Penanganan Error

(Integrasi Seluruh Materi Bab 1–7)

Informasi Peserta Didik		
Nama Siswa	:	
Kelas / Jurusan	:	
No. Absen	:	
Tanggal	:	

SMK TARUNA JAYA PRAWIRA TUBAN
Program Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Petunjuk Penggunaan LKPD

Untuk Siswa:

- Bab 8 adalah bab PENUTUP dan INTEGRATIF — kamu akan menggunakan semua yang telah dipelajari di Bab 1–7.
- Baca setiap pesan error dengan teliti — error bukan musuh, tapi petunjuk menuju solusi.
- Kerjakan proyek mini secara sistematis: rencanakan dulu (flowchart/pseudocode), baru kode.
- Presentasikan proyek mini kepada teman atau guru dengan percaya diri.

Untuk Guru:

- LKPD ini dirancang untuk 2 × pertemuan (2 × 45 menit).
- Pertemuan 1: try/except, jenis error, debugging — Kegiatan 1 & 2.
- Pertemuan 2: Pengerjaan & presentasi proyek mini — Kegiatan 3 & 4.
- Siswa boleh memilih proyek mini dari 3 pilihan yang tersedia sesuai minat.
- Gunakan rubrik penilaian proyek yang ada di bagian akhir LKPD ini.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan pada Bab 8 ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi jenis-jenis error umum Python (SyntaxError, TypeError, ValueError, IndexError, dll.).
- Menggunakan blok try/except/else/finally untuk menangani error dengan elegan.
- Menerapkan teknik debugging sederhana untuk menemukan dan memperbaiki bug.
- Mengintegrasikan seluruh konsep (Bab 1–7) dalam sebuah proyek mini yang bermakna.
- Mempresentasikan proyek mini kepada teman sekelas.

Elemen CP	Algoritma dan Pemrograman Dasar
Alokasi Waktu	2 × Pertemuan (2 × 45 menit)
Materi Pokok	try/except/else/finally, jenis error, debugging, proyek mini
Prasyarat	Semua materi Bab 1–7
Profil Pelajar Pancasila	Bernalar kritis, Kreatif, Mandiri, Bergotong-royong

B. Materi Ringkas

B.1 Jenis-jenis Error di Python

Error adalah hal yang normal dalam pemrograman. Setiap programmer, dari pemula hingga ahli, pasti menemui error. Yang membedakan adalah kemampuan membaca dan menyelesaikannya dengan cepat.

Jenis Error	Penyebab	Contoh
SyntaxError	Penulisan kode salah / tidak valid	<code>prnt("halo")</code> ← typo
TypeError	Operasi pada tipe data yang tidak sesuai	<code>"5" + 5</code> ← str + int
ValueError	Nilai tidak sesuai tipe yang diharapkan	<code>int("abc")</code> ← bukan angka
IndexError	Akses indeks di luar batas list	<code>[1,2,3][9]</code> ← tidak ada
KeyError	Key tidak ditemukan dalam dictionary	<code>d['x']</code> saat x tidak ada
ZeroDivisionError	Pembagian dengan angka nol	<code>10 / 0</code>
NameError	Variabel belum didefinisikan	<code>print(x)</code> sebelum x dibuat
FileNotFoundError	File yang dibuka tidak ada	<code>open('xyz.txt')</code>

B.2 Penanganan Error dengan try / except

Blok try/except memungkinkan program tetap berjalan meski ada error, dengan menangkap error dan menampilkan pesan yang ramah kepada pengguna.

try_except_lengkap.py

```
# Struktur lengkap try/except/else/finally
try:
    # Kode yang mungkin menyebabkan error
    hasil = int(input('Masukkan angka: '))
except ValueError:
    # Dijalankan jika terjadi ValueError
    print('Error: Input harus berupa angka!')
except ZeroDivisionError:
```

```

# Dijalankan jika terjadi pembagian nol
print('Error: Tidak bisa dibagi nol!')
except Exception as e:
    # Menangkap semua jenis error lainnya
    print(f'Error tidak terduga: {e}')
else:
    # Dijalankan HANYA jika tidak ada error
    print('Berhasil! Angka:', hasil)
finally:
    # SELALU dijalankan, ada error atau tidak
    print('Proses selesai.')

```

Kapan menggunakan setiap blok?

try:	Kode yang berpotensi error
except:	Tindakan saat error terjadi — tampilkan pesan atau nilai default
else:	Kode yang dijalankan jika try BERHASIL (opsional)
finally:	Kode pembersihan yang selalu dijalankan — tutup file, tutup koneksi (opsional)

B.3 Penerapan try/except dalam Program Nyata

Tanpa try/except, program akan crash saat pengguna memasukkan input yang salah. Dengan try/except, program bisa meminta input ulang dan tetap berjalan.

input_aman.py

```

# Input angka yang aman dengan validasi
def input_angka(pesan, min_val=None, max_val=None):
    """Fungsi input angka dengan validasi error."""
    while True:
        try:
            angka = float(input(pesan))
            if min_val is not None and angka < min_val:
                print(f'Nilai minimum: {min_val}')
                continue
            if max_val is not None and angka > max_val:
                print(f'Nilai maksimum: {max_val}')
                continue
            return angka
        except ValueError:
            print('Input tidak valid! Masukkan angka.')

# Penggunaan
nilai = input_angka("Masukkan nilai (0-100): ", 0, 100)
print(f"Nilai diterima: {nilai}")

```

B.4 Teknik Debugging Sederhana

Debugging adalah proses menemukan dan memperbaiki bug (kesalahan) dalam program. Berikut teknik-teknik yang bisa kamu gunakan:

Teknik	Cara	Contoh
Print debugging	Sisipkan print() untuk mengecek nilai variabel di titik tertentu	<pre>print("DEBUG x:", x)</pre>
Baca pesan error	Baca traceback dari bawah ke atas — baris terakhir biasanya paling informatif	<pre>Traceback (most recent call last)</pre>
Isolasi kode	Jalankan bagian kode sedikit demi sedikit untuk menemukan bagian yang error	<pre>Gunakan # untuk comment sementara</pre>
Gunakan try/except	Tangkap error untuk mendapat informasi lebih detail	<pre>except Exception as e: print(e)</pre>

C. Langkah Kerja

Kegiatan 1 & 2 berfokus pada penanganan error. Kegiatan 3 adalah pengerjaan proyek mini pilihanmu. Kegiatan 4 adalah presentasi proyek. Semangat!

Kegiatan 1 — Mengetahui dan Mengidentifikasi Error

Tujuan: Membaca pesan error Python dan mengidentifikasi jenis serta penyebabnya.

Setiap potongan kode berikut mengandung error. Jalankan satu per satu, baca pesan errornya, lalu isi tabel!

Kode A:

```
kode_error_a.py
```

```
print("Nilai:", 10 + "5")
```

Jenis Error	
--------------------	--

Penyebab	
Solusi / Perbaikan	

Kode B:

kode_error_b.py

```
angka = int(input("Masukkan angka: "))
print(10 / angka)
# coba input: 0
```

Jenis Error	
Penyebab	
Solusi / Perbaikan	

Kode C:

kode_error_c.py

```
data = [1, 2, 3]
print(data[10])
```

Jenis Error	
Penyebab	
Solusi / Perbaikan	

Kode D:

kode_error_d.py

```
siswa = {"nama": "Budi"}
print(siswa["nilai"])
```

Jenis Error	
Penyebab	
Solusi / Perbaikan	

Kegiatan 2 — Menulis Program dengan Penanganan Error

Tujuan: Menggunakan try/except untuk membuat program yang tahan error (robust).

1. Buat file `input_aman.py`. Ketik dan jalankan program berikut:

`input_aman.py`

```
# Program Kalkulator dengan Penanganan Error
print("=== KALKULATOR AMAN ===")

while True:
    try:
        a = float(input("Angka pertama : "))
        b = float(input("Angka kedua : "))
        op = input("Operator (+,-,*,/): ")

        if op == '+': hasil = a + b
        elif op == '-': hasil = a - b
        elif op == '*': hasil = a * b
        elif op == '/':
            if b == 0:
                raise ValueError('Tidak bisa dibagi nol!')
            hasil = a / b
        else:
            raise ValueError(f'Operator tidak dikenal: {op}')

        print(f"Hasil: {a} {op} {b} = {hasil}\n")

    except ValueError as e:
        print(f"Input Error: {e}\n")
    except Exception as e:
        print(f"Error tak terduga: {e}\n")

    lanjut = input("Hitung lagi? (y/n): ")
    if lanjut.lower() != 'y':
        break

print("Terima kasih!")
```

2. Jalankan dan uji dengan skenario berikut:

No	Angka 1	Angka 2	Operator	Output / Pesan Error
1	10	2	/	_____
2	15	0	/	_____
3	abc	5	+	_____
4	8	3	^	_____

Kegiatan 3 — PROYEK MINI (Pilih Salah Satu!)

Tujuan: Mengintegrasikan SEMUA konsep yang telah dipelajari di Bab 1–7 dalam satu program nyata.

Pilih SATU proyek di bawah ini sesuai minatmu. Kerjakan secara individu atau berpasangan (max 2 orang).

PILIHAN A — Aplikasi Kasir Sederhana

Deskripsi: Program kasir minimarket yang mengelola transaksi belanja.

Fitur wajib:

- Data produk (Dictionary): kode, nama, harga, stok.
- Tampilkan daftar produk yang tersedia.
- Proses pembelian: pilih produk by kode, masukkan jumlah, kurangi stok.
- Hitung total belanja dan kembalian uang.
- Cetak struk belanja (tampilkan di layar).
- Penanganan error: stok habis, kode tidak ditemukan, input tidak valid.

Konsep yang digunakan: Dictionary, List, fungsi, percabangan, perulangan, try/except, f-string.

PILIHAN B — Game Kuis Tebak Angka

Deskripsi: Game kuis interaktif yang menyimpan skor dan riwayat permainan.

Fitur wajib:

- Program menentukan angka acak antara 1–100 (gunakan: `import random; random.randint(1,100)`).
- Pemain menebak dengan petunjuk 'Terlalu kecil' / 'Terlalu besar'.
- Batas tebakan: maksimal 7 kali. Tampilkan sisa tebakan.
- Hitung skor berdasarkan jumlah tebakan (semakin sedikit = skor lebih tinggi).
- Simpan riwayat permainan dalam List dan tampilkan setelah selesai.
- Penanganan error: input bukan angka, input di luar range 1-100.

Konsep: import random, List, fungsi, while loop, percabangan, try/except.

PILIHAN C — Buku Nilai Digital

Deskripsi: Sistem pengelolaan nilai siswa kelas dengan berbagai fitur analitik.

Fitur wajib:

- Simpan data siswa dalam List of Dictionaries (nama, nilai UTS, UAS, tugas).
- Menu: Lihat semua siswa, Tambah siswa, Edit nilai, Hapus siswa, Statistik kelas.
- Hitung rata-rata berbobot (UTS 30%, UAS 50%, Tugas 20%) dan predikat.
- Statistik kelas: nilai tertinggi, terendah, rata-rata kelas, jumlah lulus/remedial.
- Tampilkan ranking siswa (urutkan berdasarkan nilai).
- Penanganan error: input nilai di luar 0-100, nama siswa kosong.

Konsep: List of Dict, fungsi, loop, percabangan, sorting, try/except.

Isi form perencanaan proyek sebelum mulai coding:

Pilihan Proyek	☐ A Kasir ☐ B Kuis ☐ C Buku Nilai
Nama Anggota	1. _____ 2. _____
Fitur Tambahan	_____

Buat flowchart / pseudocode program (gambaran alur program sebelum coding):

Flowchart / Pseudocode Program:

Tulis kode program lengkapmu:

Kode Program Proyek Mini:

Tempel output screenshot / salin output program:

Output program:

Kegiatan 4 — Presentasi Proyek Mini

Tujuan: Melatih kemampuan presentasi teknis dan menerima masukan dari teman.

Presentasikan proyekmu kepada teman sekelas dengan panduan berikut (durasi: 3–5 menit):

No	Hal yang Dipresentasikan	Catatan / Persiapanku
1	Nama proyek & deskripsi singkat	_____
2	Demo program (jalankan langsung)	_____
3	Fitur yang berhasil dibuat	_____
4	Tantangan/error yang ditemui & cara mengatasinya	_____
5	Konsep Bab mana saja yang digunakan	_____
6	Rencana pengembangan ke depan	_____

Catatan masukan dari teman / guru setelah presentasi:

Masukan dan catatan:

D. Latihan Soal

Kerjakan secara MANDIRI. Untuk soal pemrograman, tulis kode dan tempel outputnya!

Bagian I — Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf jawaban yang paling tepat!

1. Error yang terjadi akibat penulisan kode yang tidak valid secara sintaks disebut ...

- A. ValueError
- B. TypeError
- C. SyntaxError
- D. RuntimeError

2. Blok kode pada bagian finally akan dijalankan ...

- A. Hanya jika ada error
- B. Hanya jika tidak ada error
- C. Selalu, baik ada error maupun tidak
- D. Tidak pernah dijalankan

3. Apa yang dilakukan perintah: `raise ValueError("Input salah!")`?

- A. Menangkap ValueError
- B. Mengabaikan ValueError
- C. Memunculkan/melempar error ValueError secara manual
- D. Mencetak teks 'Input salah!'

3. Error apa yang muncul saat kode berikut dijalankan?

```
data = {'a': 1}
print(data['b'])
```

- A. IndexError
- B. KeyError
- C. ValueError
- D. TypeError

5. Manakah cara yang BENAR untuk menangani banyak jenis error sekaligus?

- A. `except (ValueError, TypeError):`
- B. `except ValueError or TypeError:`
- C. `except ValueError & TypeError:`

D. `except [ValueError, TypeError]:`

6. Blok `else` pada `try/except` dijalankan ...

- A. Saat terjadi error di blok `try`
- B. Setelah blok `finally`
- C. Hanya jika blok `try` berjalan tanpa error
- D. Selalu dijalankan

Bagian II — Analisis Kode

Tentukan output atau error dari setiap kode berikut!

Soal 1.

```
try:
    x = int('abc')
except ValueError:
    print('Tangkap ValueError!')
finally:
    print('Selesai.')
```

Output / Error

Penjelasan

Soal 2.

```
try:
    hasil = 10 / 2
except ZeroDivisionError:
    print('Tidak bisa!')
else:
    print('Hasil:', hasil)
```

Output / Error

Penjelasan

Soal 3.

```
def bagi(a, b):
    try:
        return a / b
    except ZeroDivisionError:
        return 0

print(bagi(10, 2))
print(bagi(5, 0))
```

Output / Error

Penjelasan

Bagian III — Soal Pemrograman

Tambahkan penanganan error pada setiap program berikut!

1. Buat fungsi bagi_aman(a, b) yang mengembalikan hasil pembagian a/b. Jika b = 0, kembalikan string 'Error: bagi nol'. Jika a atau b bukan angka, kembalikan 'Error: bukan angka'. Uji fungsi ini dengan 5 kasus berbeda.

[illegible]

Output program:

2. Buat program yang meminta pengguna memasukkan 5 angka satu per satu (loop). Jika input bukan angka, minta ulang tanpa menghitung iterasi. Setelah 5 angka valid terkumpul, tampilkan rata-rata, nilai terbesar, dan terkecil. Gunakan try/except.

Kode Program:

[illegible]

Output program:

[illegible]

E. Refleksi Akhir — Penutup Perjalanan Belajarmu

Selamat! Kamu telah menyelesaikan 8 Bab LKPD Algoritma & Pemrograman Dasar Python. Refleksi ini adalah momen untuk merayakan pencapaianmu dan merencanakan langkah selanjutnya.

E.1 Penilaian Diri — Bab 8

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai!

Pernyataan	Belum	Cukup	Paham	Sangat Paham
Saya dapat mengidentifikasi jenis-jenis error Python.				
Saya bisa menulis blok try/except untuk menangani error.				
Saya memahami perbedaan fungsi try, except, else, dan finally.				
Saya berhasil menyelesaikan proyek mini secara utuh.				
Saya bisa mempresentasikan proyek dengan percaya diri.				

E.2 Rekap Perjalanan Belajar — Bab 1 s.d. 8

Isi tabel berikut untuk merangkum pemahamanmu atas semua materi yang telah dipelajari!

Bab	Materi	Pemahaman (★★★★ – ★★☆☆)	Hal yang ingin diperdalam
1	Algoritma & Logika Pemrograman	★★★★ / ★★★☆ / ★★☆☆	

2	Pengenalan Python & IDE	★★★★ / ★★★☆ / ★☆☆☆	_____
3	Tipe Data, Variabel & Operator	★★★★ / ★★★☆ / ★☆☆☆	_____
4	Percabangan (if/elif/else)	★★★★ / ★★★☆ / ★☆☆☆	_____
5	Perulangan (for & while)	★★★★ / ★★★☆ / ★☆☆☆	_____
6	Fungsi & Modularisasi	★★★★ / ★★★☆ / ★☆☆☆	_____
7	List, Tuple & Dictionary	★★★★ / ★★★☆ / ★☆☆☆	_____
8	Proyek Mini & Penanganan Error	★★★★ / ★★★☆ / ★☆☆☆	_____

E.3 Pertanyaan Reflektif Akhir

1. Dari semua bab yang telah kamu pelajari, konsep mana yang paling sulit dipahami? Apa yang akan kamu lakukan untuk menguasainya?

2. Proyek apa yang ingin kamu buat sendiri di masa depan menggunakan Python? Deskripsikan secara singkat fitur-fiturnya!

3. Apa satu hal paling berharga yang kamu pelajari dari mata pelajaran Algoritma & Pemrograman Dasar ini — bukan sekadar tentang Python, tapi tentang cara berpikir?

E.4 Rubrik Penilaian Proyek Mini

(Diisi oleh guru)

Aspek Penilaian	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Kelengkapan Fitur	Semua fitur wajib + tambahan	Semua fitur wajib	Sebagian fitur wajib	Fitur minimal
Kualitas Kode	Terstruktur, ada fungsi, komentar	Terstruktur, ada fungsi	Cukup terstruktur	Masih satu blok besar
Penanganan Error	try/except di semua input kritis	try/except di sebagian	try/except ada tapi minimal	Tidak ada try/except
Presentasi	Percaya diri, demo lancar, menjawab tanya	Demo lancar, penjelasan cukup	Demo ada, penjelasan kurang	Tidak bisa demo
Kreativitas	Fitur tambahan unik & berguna	1 fitur tambahan	Mengikuti template saja	Di bawah template

Total Skor: ____ / 20 Nilai Akhir (×5): ____	Catatan Guru:
---	-------------------------------------

Selamat, kamu telah menyelesaikan seluruh LKPD Algoritma & Pemrograman Dasar (Python) Kelas X RPL!

"Every expert was once a beginner. Keep coding, keep growing!"

Mengetahui,
Guru Pengampu

(_____)

Tuban, _____
Peserta Didik,

(_____)